

Física II

Energía potencial y potencial eléctrico

Trabajo

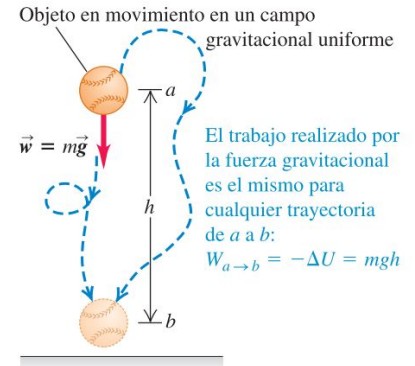
Cuando una fuerza actúa sobre una partícula que se mueve de un punto a a un punto b , el trabajo efectuado por la fuerza está dado por la siguiente integral de línea:

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b F \cos \phi \, dl \quad (\text{trabajo realizado por una fuerza})$$

Si la fuerza es conservativa, el trabajo puede expresarse en términos de energía potencial:

$$W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b = -(U_b - U_a) = -\Delta U \quad (\text{trabajo efectuado por una fuerza conservativa})$$

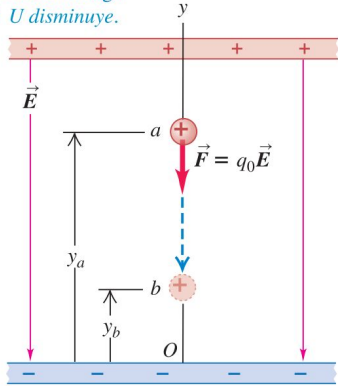
El trabajo es positivo cuando la partícula se desplaza en el mismo sentido de la fuerza, y la energía potencial del sistema disminuye.



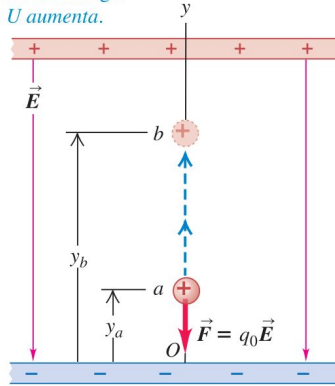
Energía potencial en un campo E uniforme

Carga positiva

- a) La carga positiva se desplaza en dirección de $\vec{E}$:
- El campo realiza un trabajo *positivo* sobre la carga.
 - U disminuye.

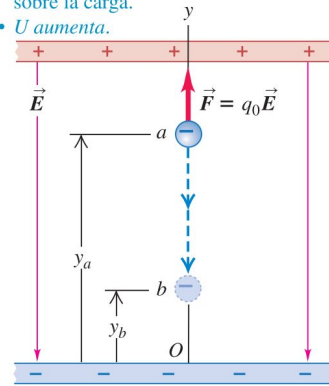


- b) La carga positiva se desplaza en dirección opuesta de $\vec{E}$:
- El campo realiza un trabajo *negativo* sobre la carga.
 - U aumenta.

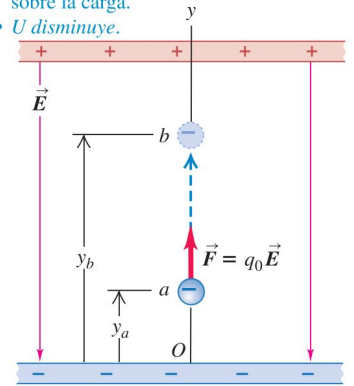


Carga Negativa

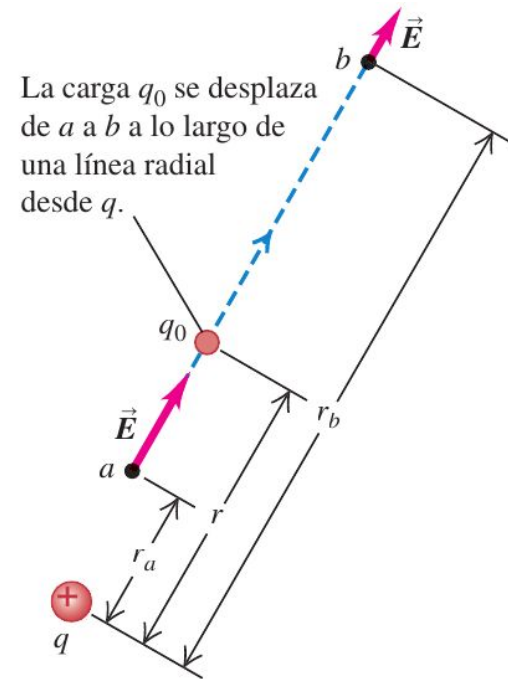
- a) La carga negativa se desplaza en la dirección de $\vec{E}$:
- El campo realiza trabajo *negativo* sobre la carga.
 - U aumenta.



- b) La carga negativa se desplaza en dirección opuesta de $\vec{E}$:
- El campo realiza trabajo *positivo* sobre la carga.
 - U disminuye.



Energía potencial en campos no uniformes



En primer lugar, se considera el desplazamiento es a lo largo de una línea radial.

La fuerza sobre q_0 está dada por la ley de Coulomb

$$F_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2}$$

Si q y q_0 tienen el mismo signo, la fuerza es de repulsión y F_r tiene el mismo sentido que el movimiento, si ambas cargas son de distinto signo, la fuerza es de atracción y F_r tiene la dirección opuesta al movimiento

La fuerza **no** es constante a lo largo del desplazamiento, por lo tanto:

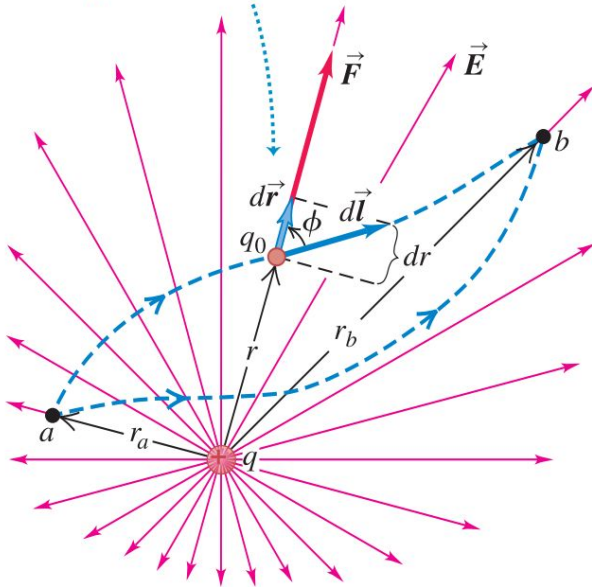
$$W_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} F_r dr = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

El trabajo efectuado por la fuerza eléctrica para esta trayectoria particular depende únicamente de los puntos en los extremos.

Energía potencial de cargas puntuales

Cuando el desplazamiento no es a lo largo de una línea radial

La carga de prueba q_0 se desplaza de a a b
a lo largo de una trayectoria arbitraria.



$$W_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} F \cos \phi \, dl = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \cos \phi \, dl$$

Sin embargo, dado que: $\cos \phi \, dl = dr$.

El trabajo realizado durante un desplazamiento depende sólo del cambio dr de la distancia r entre las cargas, la cual es la componente radial del desplazamiento

Punto de referencia

La energía potencial, siempre se define en relación con algún punto de referencia donde $U = 0$ (las cargas están infinitamente lejos).

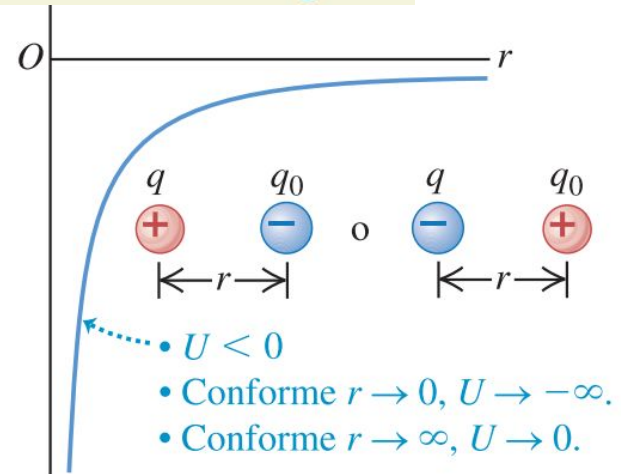
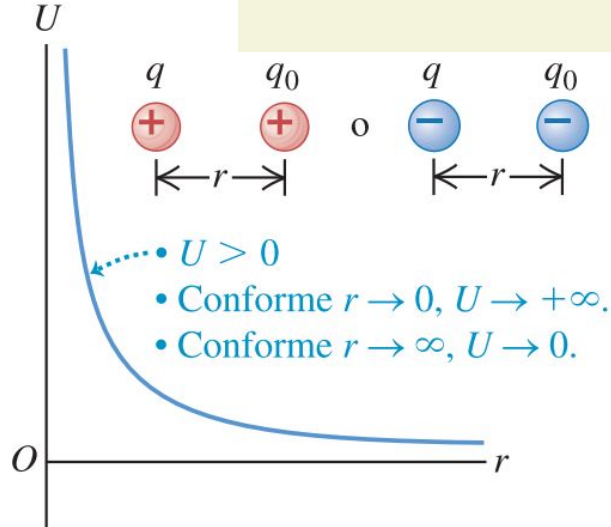
Energía potencial eléctrica
de dos cargas puntuales

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$$

Constante eléctrica

Valores de las
dos cargas

Distancia entre
las dos cargas



Energía potencial en un sistema de cargas

Para un sistema de cargas puntuales, la energía potencial se calcula como:

Energía potencial eléctrica de una carga puntual q_0 y un conjunto de cargas $q_1, q_2, q_3, \dots$

$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \dots \right) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

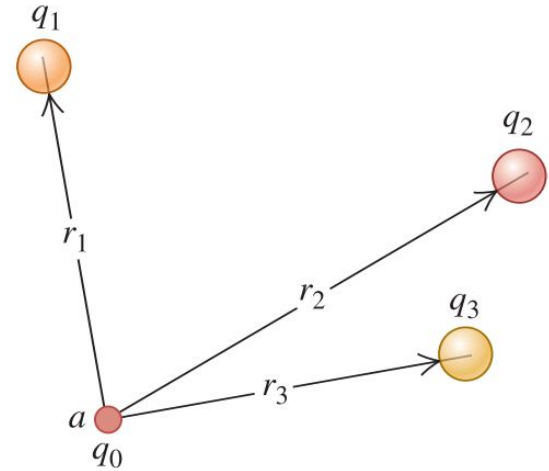
Constante eléctrica

Distancias de q_0 a $q_1, q_2, q_3, \dots$

Existe una energía potencial implicada en el arreglo de estas cargas.

Si se comienza con las cargas $q_1, q_2, q_3, \dots$, todas separadas entre sí por distancias infinitas, y luego se acercan de manera que la distancia entre q_i y q_j sea r_{ij} , la energía potencial total U es la suma de las energías potenciales de la interacción de cada par de cargas:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$



Potencial eléctrico

El **potencial** es la energía potencial por unidad de carga:

$$V = \frac{U}{q_0} \quad \text{o bien,} \quad U = q_0 V \qquad 1 \text{ V} = 1 \text{ volt} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ joule/coulomb}$$

O, en forma similar, el trabajo por unidad de carga:

$$\frac{W_{a \rightarrow b}}{q_0} = -\frac{\Delta U}{q_0} = -\left(\frac{U_b}{q_0} - \frac{U_a}{q_0}\right) = -(V_b - V_a) = V_a - V_b$$

El potencial de a con respecto a b , es igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando una UNIDAD de carga se desplaza de a a b

Cálculo del potencial eléctrico

Potencial debido a una carga puntual

Potencial eléctrico debido a una carga puntual $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$

Constante eléctrica

Valor de una carga puntual

Distancia de la carga puntual al sitio donde se mide el potencial

Potencial debido a un conjunto de cargas puntuales

Potencial eléctrico debido a un conjunto de cargas puntuales $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$

Constante eléctrica

Valor de la i -ésima carga puntual

Distancia de la carga puntual al sitio donde se mide el potencial

Potencial debido a una distribución continua de carga

Potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$

Integral sobre la distribución de carga

Elemento de carga

Distancia del elemento de carga al sitio donde se mide el potencial

Constante eléctrica

Obtención del potencial a partir de E

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Dividiendo por q_0 , se obtiene la diferencia de potencial como una integral de $\mathbf{E}$:

Integral a lo largo de la trayectoria de a a b

Diferencia de potencial eléctrico $\rightarrow V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \phi \, dl$

Producto escalar del campo eléctrico por el vector de desplazamiento $\rightarrow \vec{E} \cdot d\vec{l}$

Magnitud del campo eléctrico $\rightarrow E$

Desplazamiento $\rightarrow dl$

Ángulo entre $\vec{E}$ y $d\vec{l}$ $\rightarrow \phi$

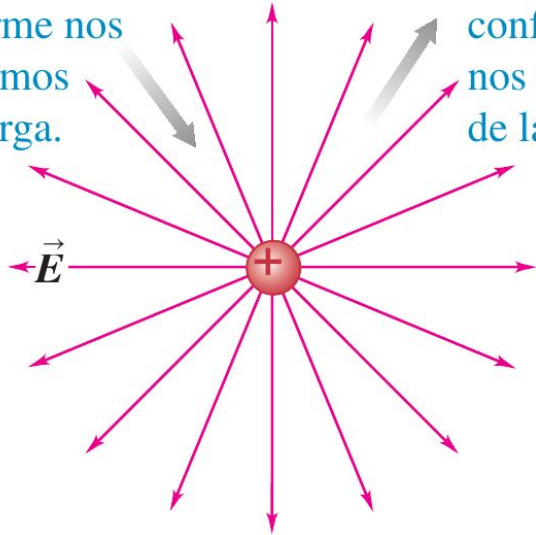
$$1 \text{ V/m} = 1 \text{ volt/metro} = 1 \text{ N/C} = 1 \text{ newton/coulomb}$$

Obtención del potencial a partir de E

Si nos movemos en la dirección de $\mathbf{E}$, el potencial eléctrico V disminuye.

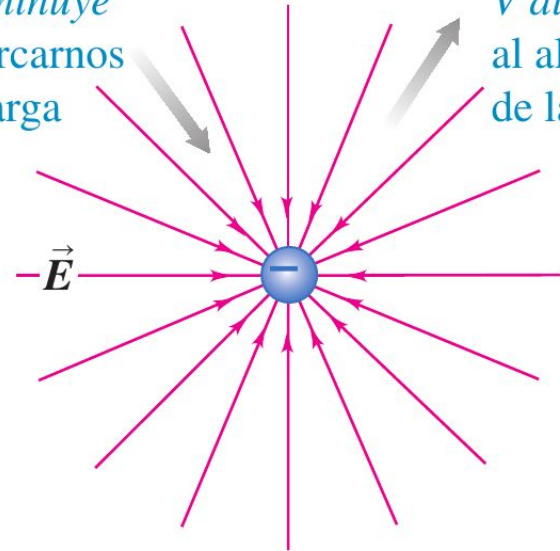
Si nos movemos en dirección opuesta a $\mathbf{E}$, V se incrementa.

*V aumenta
conforme nos
acercamos
a la carga.*



*V disminuye
conforme
nos alejamos
de la carga.*

*V disminuye
al acercarnos
a la carga*



*V aumenta
al alejarnos
de la carga*

Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme

Primero, imagine un campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo del eje negativo y. Al calcular la diferencia de potencial entre dos puntos A y B separados por una distancia d , donde el desplazamiento $\vec{s}$ apunta de A hacia B y es paralelo a las líneas de campo.

$$V_{\textcircled{B}} - V_{\textcircled{A}} = \Delta V = - \int_{\textcircled{A}}^{\textcircled{B}} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = - \int_{\textcircled{A}}^{\textcircled{B}} E ds (\cos 0^\circ) = - \int_{\textcircled{A}}^{\textcircled{B}} E ds$$

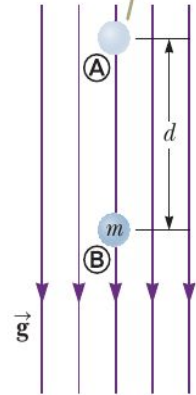
Dado que E es constante, puede retirarla de la integral; esto lo conduce a

$$\Delta V = -E \int_{\textcircled{A}}^{\textcircled{B}} ds$$

$$\Delta V = -Ed$$

$$\Delta U_E = q\Delta V = -qEd$$

Cuando un objeto de masa m se mueve hacia abajo en la dirección del campo gravitacional $\textcircled{A} \rightarrow \textcircled{B}$, la energía potencial gravitacional del sistema objeto-campo disminuye.



Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme

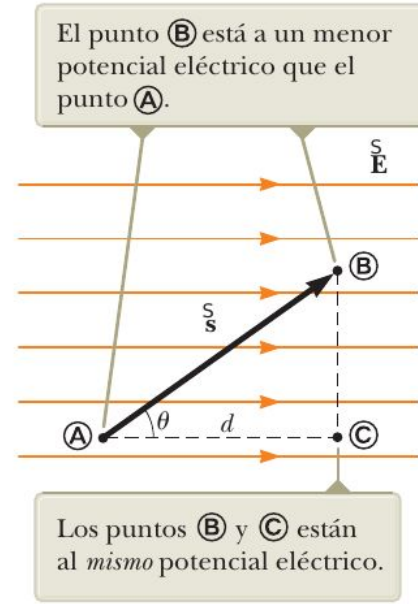
Ahora considere el caso más general de una partícula con carga que se mueve entre A y B en un campo eléctrico uniforme, en el cual el vector $\vec{s}$ no es paralelo a las líneas de campo:

$$\Delta V = -\int_{\textcircled{A}}^{\textcircled{B}} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = -\vec{\mathbf{E}} \cdot \int_{\textcircled{A}}^{\textcircled{B}} d\vec{\mathbf{s}} = -\vec{\mathbf{E}} \cdot \vec{\mathbf{s}}$$

$$\Delta U_E = q\Delta V = -q\vec{\mathbf{E}} \cdot \vec{\mathbf{s}}$$

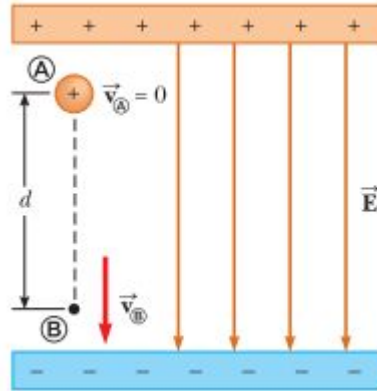
Donde la diferencia de potencial $V_B - V_A$ es equivalente a la diferencia de potencial $V_C - V_A$. Por lo tanto, $V_B = V_C$.

A cualquier superficie formada por una distribución continua de puntos con el mismo potencial eléctrico se le denomina **superficie equipotencial**.



Ejercicio 1: Enunciado

Un protón se libera desde el reposo en el punto A en un campo eléctrico uniforme que tiene una magnitud de $8.0 \times 10^4 \text{ V/m}$. El protón se somete a un desplazamiento de 0.50 m al punto B en la dirección de $\vec{E}$. Encuentre la rapidez del protón después de completar el desplazamiento de 0.50 m .



Ejercicio 1: Resolución

Un protón se libera desde el reposo en el punto A en un campo eléctrico uniforme que tiene una magnitud de $8.0 \times 10^4 \text{ V/m}$. El protón se somete a un desplazamiento de 0.50 m al punto B en la dirección de $\vec{E}$. Encuentre la rapidez del protón después de completar el desplazamiento de 0.50 m .

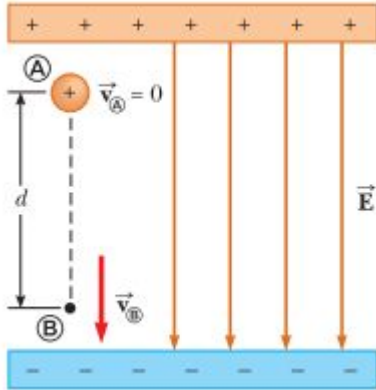
$$\Delta V = -Ed = -(8.0 \times 10^4 \text{ V/m})(0.50 \text{ m}) = -4.0 \times 10^4 \text{ V}$$

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

$$\left(\frac{1}{2}mv^2 - 0\right) + e\Delta V = 0$$

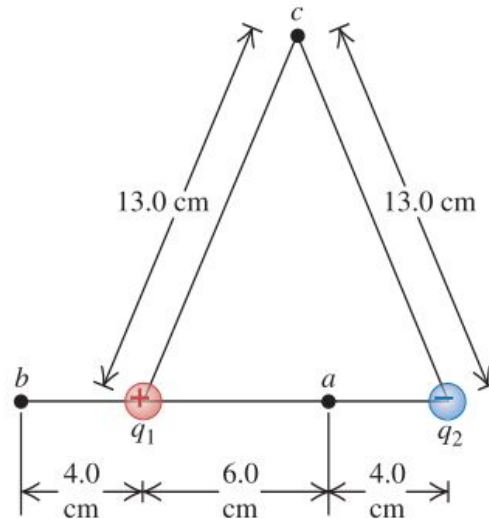
$$v = \sqrt{\frac{-2e\Delta V}{m}}$$

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{-2(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(-4.0 \times 10^4 \text{ V})}{1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}}} \\ &= 2.8 \times 10^6 \text{ m/s} \end{aligned}$$



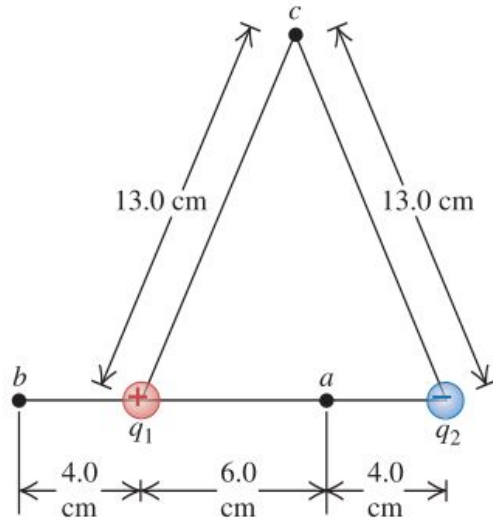
Ejercicio 5: Enunciado

Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas puntuales, $q_1 = +12 \text{ nC}$ y $q_2 = -12 \text{ nC}$, colocadas a una distancia de 10.0 cm. Calcule los potenciales eléctricos en los puntos a, b y c.



Ejercicio 5: Resolución punto a

Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas puntuales, $q_1 = +12 \text{ nC}$ y $q_2 = -12 \text{ nC}$, colocadas a una distancia de 10.0 cm. Calcule los potenciales eléctricos en los puntos a, b y c.

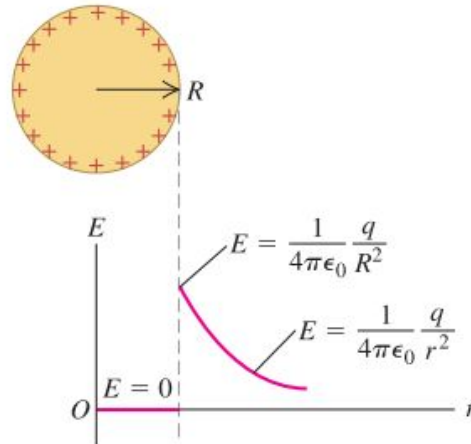


$$\begin{aligned} V_a &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_2} \\ &= (9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{12 \times 10^{-9} \text{ C}}{0.060 \text{ m}} \\ &\quad + (9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(-12 \times 10^{-9} \text{ C})}{0.040 \text{ m}} \\ &= 1800 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{C} + (-2700 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{C}) \\ &= 1800 \text{ V} + (-2700 \text{ V}) = -900 \text{ V} \end{aligned}$$

Potencial debido a una esfera cargada

Ejemplo: Una esfera conductora sólida de radio R tiene una carga total q . Obtenga el potencial eléctrico en todos los puntos, tanto fuera como dentro de la esfera.

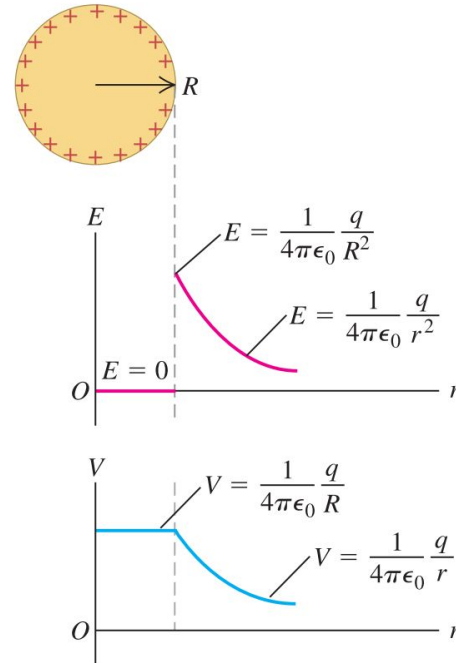
El campo eléctrico se obtiene mediante la ley de gauss:



Potencial debido a una esfera cargada

Una esfera conductora sólida de radio R tiene una carga total q . Obtenga el potencial eléctrico en todos los puntos, tanto fuera como dentro de la esfera.

- El potencial en un punto en el exterior de la esfera se lo calcula como si fuera una carga puntual
- En el interior, $E = 0$ implica que el potencial es el mismo en cualquier punto, por lo tanto, es igual al valor en la superficie.



Ionización y descarga de una corona

Existe un potencial máximo que puede aplicarse en un conductor en el aire.

$$V_m = R E_m$$

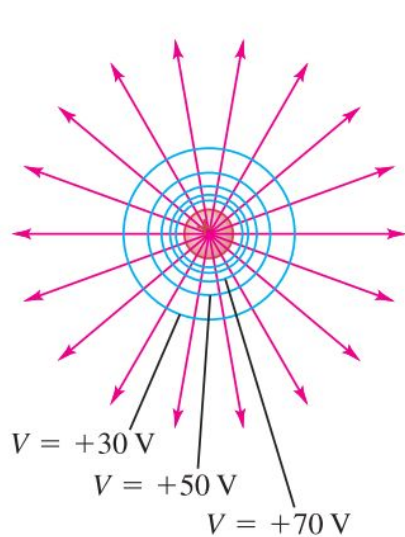
Si el campo eléctrico es de 3×10^6 V/m (aprox.), el aire se ioniza y se vuelve conductor.

Si se intenta aumentar el potencial más allá de este valor, agregando una carga, el aire se vuelve conductor y la carga escapa en el aire.

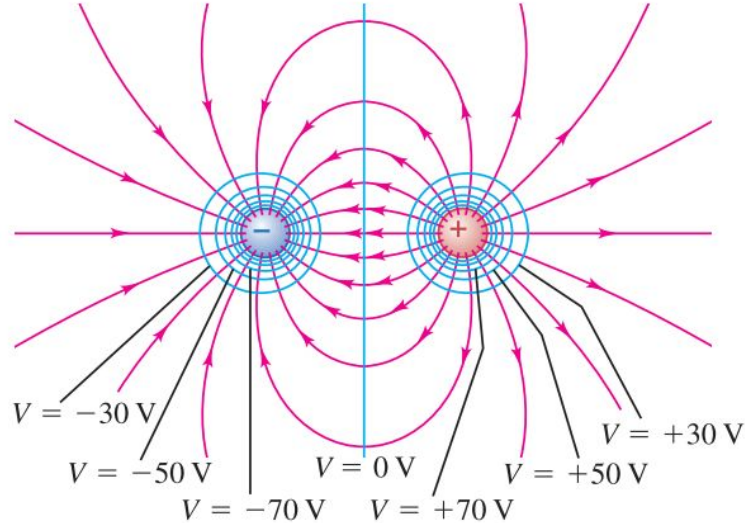
Cuando el radio es muy pequeño, valores chicos de potencial ya ionizan el aire y se producen descargas llamadas coronas.

Superficies equipotenciales

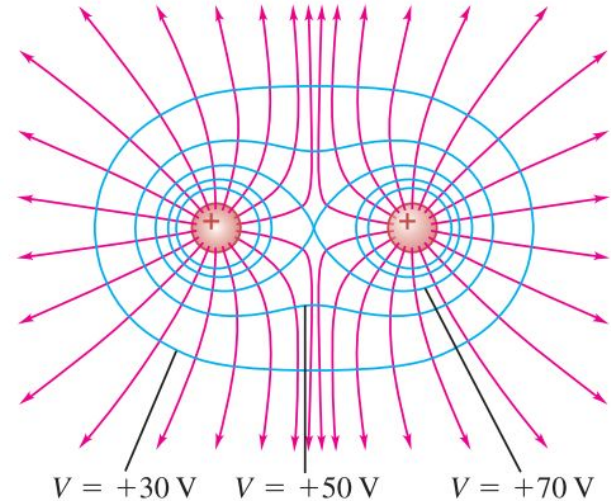
a) Una sola carga positiva



b) Dipolo eléctrico



c) Dos cargas iguales positivas



→ Líneas de campo eléctrico

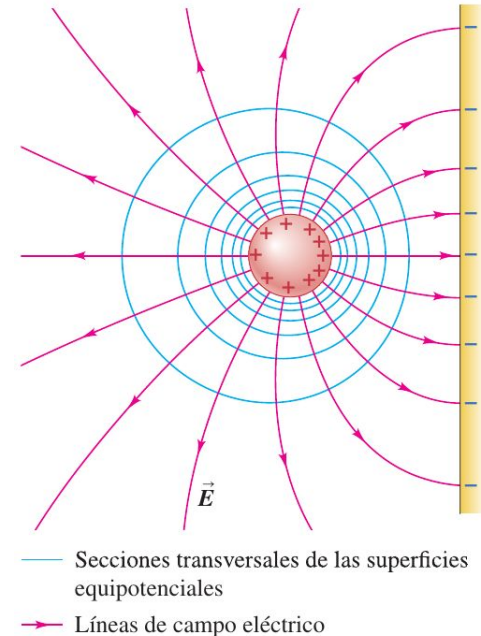
— Secciones transversales de superficies equipotenciales

Equipotenciales y conductores

Cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial.

Como el campo eléctrico E siempre es perpendicular a una superficie equipotencial, el campo eléctrico justo afuera de un conductor debe ser perpendicular a la superficie en cada punto

También se deduce que cuando todas las cargas están en reposo, el volumen completo de un conductor sólido tiene el mismo potencial.



Gradiente de potencial

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$V_a - V_b$ es el potencial de a con respecto a b, es decir, el cambio de potencial encontrado en un desplazamiento de b a a:

$$V_a - V_b = \int_b^a dV = - \int_a^b dV$$

Igualando ambas expresiones:

$$- \int_a^b dV = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$-dV = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Gradiente de potencial

$$-dV = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$-dV = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

Si el desplazamiento es paralelo al eje x, $dy = dz = 0$. Entonces $-dV = E_x / dx$. Donde el subíndice recuerda que en la derivada solo varía x. Por esto, podemos expresar la relación entre E y V con derivadas parciales:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \quad (\text{componentes de } \vec{E} \text{ en términos de } V)$$

$$\vec{E} = -\left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right) \quad (\vec{E} \text{ en términos de } V)$$

Gradiente de potencial

En notación vectorial, la siguiente operación se llama gradiente de la función f:

$$\vec{\nabla}f = \left(\hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) f$$

Por lo tanto:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

La dirección de E es la dirección en que V disminuye más rápido y siempre es perpendicular a la superficie equipotencial que pasa a través del punto.

Ejemplo

El potencial a una distancia radial r de una carga puntual q es $V = q/4\pi\epsilon_0 r$
Obtenga el campo eléctrico vectorial a partir de esta expresión de V .

Ejemplo

El potencial a una distancia radial r de una carga puntual q es $V = q/4\pi\epsilon_0 r$
Obtenga el campo eléctrico vectorial a partir de esta expresión de V .

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Por lo tanto, el campo eléctrico vectorial es

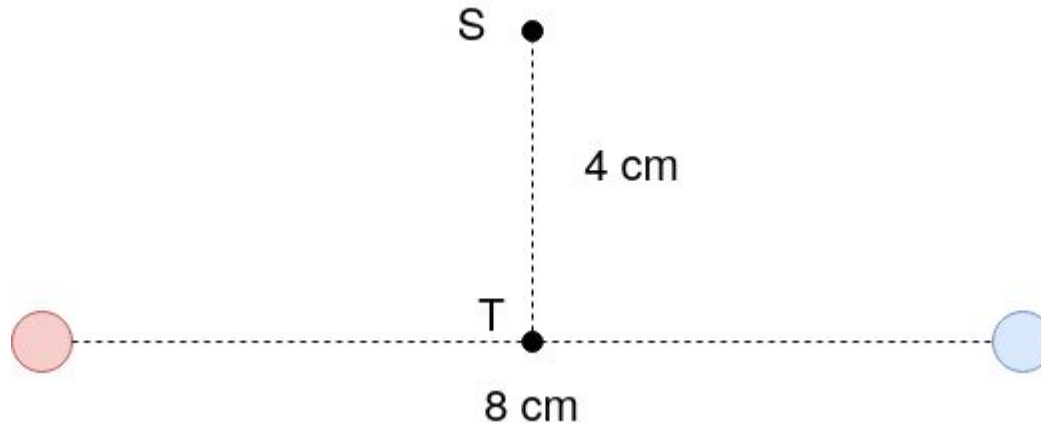
$$\vec{E} = \hat{r}E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

Ejercicio 6: Enunciado

Dos cargas $q_1 = 2 \text{ nC}$ y $q_2 = -1 \text{ nC}$ se colocan separadas a 8 cm.

a) Calcular el potencial eléctrico en los puntos S y T como se muestran en la figura. Considerar que el punto T se encuentra equidistante de ambas cargas.

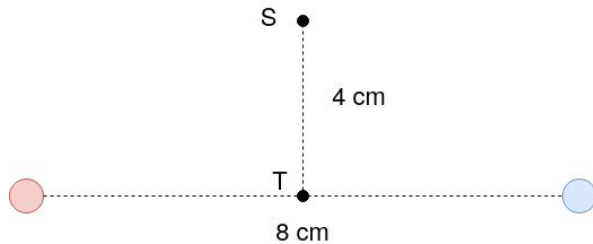
b) Calcular el trabajo necesario para trasladar una partícula $q_3 = 3 \text{ nC}$ de S a T.



Ejercicio 6: Resolución punto a

Dos cargas $q_1 = 2 \text{ nC}$ y $q_2 = -1 \text{ nC}$ se colocan separadas a 8 cm.

a) Calcular el potencial eléctrico en los puntos S y T como se muestran en la figura.



$$V_T = K_e \left(\frac{q_1}{r_{1T}} + \frac{q_2}{r_{2T}} \right)$$

$$V_T = 8,9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \left(\frac{2\text{nC}}{0,04\text{m}} - \frac{1\text{nC}}{0,04\text{m}} \right) = 224,75\text{V}$$

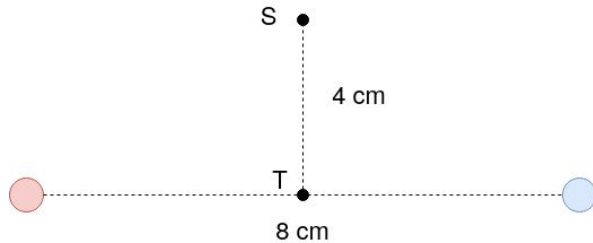
$$V_S = K_e \left(\frac{q_1}{r_{1S}} + \frac{q_2}{r_{2S}} \right)$$

$$V_S = 8,9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \left(\frac{2\text{nC}}{0,056\text{m}} - \frac{1\text{nC}}{0,56\text{m}} \right) = 160,53\text{V}$$

Ejercicio 6: Resolución punto a

Dos cargas $q_1 = 2 \text{ nC}$ y $q_2 = -1 \text{ nC}$ se colocan separadas a 8 cm.

b) Calcular el trabajo resultante de trasladar una partícula $q_3 = 3 \text{ nC}$ de S a T.



$$U_T = q_3 V_T = 3 \text{ nC } 224,75 \text{ V} = 0,67 \text{ uJ}$$

$$U_S = q_3 V_S = 3 \text{ nC } 160,53 \text{ V} = 0,48 \text{ uJ}$$

$$W = -\Delta U = -(U_T - U_S) = -0,19 \text{ uJ}$$